# TÀI LIỆU YÊU CẦU NGHIỆP VỤ

## HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

*Hotel Management System — Business Requirements Document*

Phiên bản: 3.0 | Ngày: 19/03/2026 | Trạng thái: Chính thức

*Tài liệu này là kết quả phân tích toàn diện nghiệp vụ quản lý khách sạn, bao gồm yêu cầu chức năng cốt lõi và định hướng tích hợp hệ sinh thái doanh nghiệp (ERP, CRM, Loyalty, HRM, Logistics, E-commerce, Data Warehouse). Toàn bộ hệ thống được thiết kế trên nền tảng .NET 8 với Entity Framework Core.*

MỤC LỤC....2
1. TỔNG QUAN DỰ ÁN....4
1.1 Mục tiêu dự án....4
1.2 Phạm vi hệ thống....4
Giai đoạn 1 — Core HMS....4
Giai đoạn 2 — Tích hợp hệ sinh thái....4
Ngoài phạm vi....4
2. NGƯỜI DÙNG & STAKEHOLDER....5
2.1 Người dùng hệ thống....5
2.2 Các bên liên quan (Stakeholders)....5
3. YÊU CẦU CHỨC NĂNG....6
3.1 Phân hệ Lễ tân (Front Desk)....6
FR-1.1 Quản lý Đặt phòng....6
FR-1.2 Xử lý Check-in....6
FR-1.3 Xử lý Check-out & Thanh toán....6
3.2 Phân hệ Buồng phòng (Housekeeping)....6
FR-2.1 Quản lý trạng thái phòng....6
FR-2.2 Phân công & Theo dõi....6
FR-2.3 Minibar & Đồ thất lạc....7
3.3 Phân hệ Dịch vụ & F&B....7
3.4 Phân hệ Tài chính & Thanh toán....7
FR-4.1 Quản lý Folio & Hóa đơn....7
FR-4.2 Báo cáo & Thống kê....7
3.5 Phân hệ CRM & Loyalty....7
FR-5.1 Quản lý Khách hàng 360°....7
FR-5.2 Chương trình Loyalty....8
3.6 Phân hệ HRM (Nhân sự)....8
3.7 Phân hệ Logistics (Kho vật tư)....8
3.8 Phân hệ E-commerce & Kênh phân phối....8
3.9 Data Warehouse & Business Intelligence....8
4. KIẾN TRÚC KỸ THUẬT & ENTITY FRAMEWORK CORE....9
4.1 Stack công nghệ....9
4.2 Nguyên tắc Entity Framework Core bắt buộc....9
4.3 Cấu trúc DbContext....9
5. MÔ HÌNH TÍCH HỢP HỆ SINH THÁI....11
5.1 Bảng tích hợp....11
5.2 Domain Events....11
6. QUY TẮC NGHIỆP VỤ....13
7. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG....14

8. DATABASE SCHEMA & ENTITY FRAMEWORK CORE....15
8.1 Nhóm Core — Phòng & Đặt phòng....15
Room & RoomType....15
Reservation (Đặt phòng)....15
Guest & GuestDocument....16
8.2 Nhóm Tài chính....17
Folio & FolioCharge....17
Invoice & Payment & Refund....17
8.3 Nhóm Vận hành....20
HousekeepingTask & MaintenanceTicket....20
MinibarLog & LostAndFound....21
8.4 Nhóm CRM & Loyalty....22
8.5 Nhóm HRM & Logistics....23
8.6 Data Warehouse — Star Schema....24
8.7 Nhóm Enums (Danh mục trạng thái chuẩn hóa)....24
9. DANH SÁCH USE CASE....25
10. XÁC NHẬN & PHÊ DUYỆT....26

## 1.1 Mục tiêu dự án

Xây dựng Hệ thống Quản lý Khách sạn (HMS) thế hệ mới trên nền tảng .NET 8 và Entity Framework Core, hướng tới kiến trúc mô-đun sẵn sàng tích hợp với hệ sinh thái doanh nghiệp. Hệ thống phải:

- Số hóa toàn bộ quy trình vận hành từ đặt phòng, check-in, dịch vụ đến check-out và thanh toán.
- Xây dựng nền tảng dữ liệu tập trung phục vụ phân tích và ra quyết định kinh doanh.
- Tích hợp CRM, Loyalty, ERP, HRM, Logistics và E-commerce trong một hệ sinh thái thống nhất.
- Đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật Việt Nam và tiêu chuẩn bảo mật quốc tế.

## 1.2 Phạm vi hệ thống

### Giai đoạn 1 — Core HMS

| # | Phân hệ | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Lễ tân (Front Desk) | Quản lý đặt phòng đa kênh, check-in/out, xử lý folio và thanh toán |
| 2 | Buồng phòng (Housekeeping) | Trạng thái phòng real-time, phân công ca, minibar, sự cố kỹ thuật |
| 3 | Dịch vụ & F&B | Room service, spa, laundry, đặt bàn nhà hàng, gắn charge vào folio |
| 4 | Tài chính & Thanh toán | Folio, hóa đơn VAT điện tử, hoàn tiền, công nợ, kết nối POS/EDC |
| 5 | Báo cáo & KPI | Occupancy Rate, ADR, RevPAR, doanh thu phân tách theo kênh |
| 6 | Quản trị hệ thống | RBAC, danh mục phòng, bảng giá linh hoạt, cấu hình hệ thống |

### Giai đoạn 2 — Tích hợp hệ sinh thái

- CRM & Loyalty: Hồ sơ khách hàng 360°, chương trình tích điểm thành viên.
- ERP Tài chính: Đồng bộ bút toán kế toán, sổ cái, báo cáo thuế.
- HRM Nhân sự: Ca làm việc, chấm công, bảng lương.
- Logistics: Kho vật tư, đặt hàng nhà cung cấp, kiểm soát tồn kho.
- E-commerce: Website đặt phòng trực tiếp, kết nối OTA (Booking.com, Agoda, Expedia).
- Data Warehouse: ETL dữ liệu vận hành, BI dashboard phân tích xu hướng.

### Ngoài phạm vi

- Ứng dụng mobile cho khách hàng (phát triển riêng biệt, giai đoạn 3).
- Hệ thống đặt tour, vé máy bay, bảo hiểm du lịch.

## 2.1 Người dùng hệ thống

| # | Vai trò | Trách nhiệm chính | Quyền hạn đặc thù |
|---|---|---|---|
| 1 | Lễ tân | Đặt phòng, Walk-in, check-in/out, tư vấn dịch vụ, tạo folio | Không sửa/hủy hóa đơn đã phát hành |
| 2 | Buồng phòng | Cập nhật trạng thái phòng, kiểm tra minibar, ghi nhận sự cố | Chỉ thao tác trên phòng được phân công |
| 3 | Kỹ thuật | Nhận và xử lý ticket bảo trì, cập nhật tiến độ sửa chữa | Cập nhật trạng thái phòng về Vacant Dirty sau sửa |
| 4 | Kế toán | Kiểm tra folio, phát hành/hủy hóa đơn, đối soát công nợ | Hủy hóa đơn phải nhập lý do và ký tên |
| 5 | HR Manager | Quản lý nhân viên, ca làm việc, chấm công, bảng lương | Toàn quyền phân hệ HRM |
| 6 | Thủ kho | Quản lý nhập/xuất kho vật tư, xử lý đặt hàng nhà cung cấp | Toàn quyền phân hệ Logistics |
| 7 | Quản lý / Admin | Báo cáo toàn diện, cấu hình giá, quản lý danh mục, RBAC | Toàn quyền hệ thống |

## 2.2 Các bên liên quan (Stakeholders)

| Stakeholder | Vai trò dự án | Quan tâm chính |
|---|---|---|
| Ban Giám đốc | Sponsor / Decision maker | Hiệu quả kinh doanh, doanh thu, báo cáo tổng hợp real-time |
| Trưởng lễ tân | Subject Matter Expert | Quy trình check-in/out nhanh, tối thiểu số lần thao tác |
| Trưởng buồng phòng | Subject Matter Expert | Sơ đồ phòng real-time, phân công ca dễ dàng |
| Kế toán trưởng | Subject Matter Expert | Hóa đơn chính xác, đối soát ERP, tuân thủ thuế |
| Khách hàng | End consumer | Đặt phòng dễ dàng, thanh toán nhanh, dịch vụ chất lượng |
| IT / Kỹ thuật | System owner | Kiến trúc bền vững, bảo mật, dễ bảo trì và mở rộng |

## 3.1 Phân hệ Lễ tân (Front Desk)

Phân hệ lõi xử lý toàn bộ vòng đời lưu trú. Giao diện tối ưu cho màn hình Desktop lớn, tối đa 3 thao tác để hoàn thành check-in.

### FR-1.1 Quản lý Đặt phòng

- Kiểm tra phòng trống real-time theo khoảng ngày và loại phòng (Standard, Superior, Deluxe, Suite).
- Tạo booking qua 4 kênh: Trực tiếp tại quầy, OTA (đồng bộ tự động), Khách đoàn (xét duyệt khi > 5 phòng), Walk-in.
- Walk-in: tạo booking ngay lập tức, áp giá rack rate, không cần xét duyệt.
- Gửi email và SMS xác nhận kèm mã booking và thông tin check-in dự kiến.
- Hỗ trợ sửa và hủy booking với chính sách phí tự động theo loại phòng và thời gian hủy.
- Hệ thống tự động ghi nhận No-show lúc 18:00 ngày nhận phòng: cập nhật trạng thái, xử lý chính sách cọc và gửi thông báo khách.

### FR-1.2 Xử lý Check-in

- Tra cứu booking theo mã xác nhận, tên khách hoặc số CCCD/Passport.
- Hệ thống xác nhận trạng thái phòng là Vacant Clean trước khi tiến hành giao thẻ; nếu phòng chưa sẵn sàng, gửi yêu cầu ưu tiên dọn tới bộ phận Buồng phòng.
- Scan và lưu trữ giấy tờ tùy thân có timestamp theo yêu cầu pháp lý (NĐ 05/1999).
- Xử lý tiền cọc theo kênh đặt: đặt trực tiếp và Walk-in thu cọc hoặc giữ thẻ tín dụng; OTA prepaid không thu thêm cọc.
- Gửi SMS xác nhận check-in: số phòng, ngày trả phòng dự kiến, hotline hỗ trợ.

### FR-1.3 Xử lý Check-out & Thanh toán

- Kích hoạt bộ phận Buồng phòng xác nhận tiêu thụ minibar lần cuối trước khi chốt folio (timeout 10 phút, sau đó tự động bỏ qua nếu không có phản hồi).
- Hệ thống tổng hợp folio: Tiền phòng + Phụ thu + Dịch vụ phát sinh + Minibar − Tiền cọc đã thu.
- Xử lý số dư folio: nếu khách còn nợ thì thu thêm; nếu cọc dư thì khởi tạo quy trình hoàn tiền qua Kế toán.
- Hỗ trợ đa phương thức thanh toán: tiền mặt, thẻ ngân hàng (POS/EDC), ví điện tử, chuyển khoản, OTA prepaid, công nợ khách đoàn.
- Phát hành hóa đơn VAT điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.
- Cập nhật trạng thái phòng sang Vacant Dirty và gửi lệnh dọn tới Buồng phòng.

## 3.2 Phân hệ Buồng phòng (Housekeeping)

### FR-2.1 Quản lý trạng thái phòng

- Sơ đồ phòng real-time với 5 trạng thái phân biệt màu sắc: Vacant Clean (xanh lá), Vacant Dirty (xám), Occupied (đỏ), Out of Order (vàng), Under Maintenance (cam).
- Nhân viên cập nhật trạng thái qua ứng dụng di động hoặc báo bộ đàm để lễ tân cập nhật.

### FR-2.2 Phân công & Theo dõi

- Trưởng buồng phòng tạo lịch phân công theo ca làm việc và loại phòng; hệ thống gợi ý ưu tiên theo lịch check-in sắp tới.
- Ghi nhận yêu cầu bổ sung từ khách (khăn, ga giường, dịch vụ đặc biệt) và gắn vào ticket dọn phòng.
- Xử lý sự cố hư hỏng: nhân viên báo cáo → hệ thống tạo Maintenance Ticket → phòng chuyển Out of Order hoặc Under Maintenance → Bộ phận Kỹ thuật nhận ticket → sửa xong → phòng về Vacant Dirty → dọn sạch → Vacant Clean → thông báo lễ tân.

### FR-2.3 Minibar & Đồ thất lạc

- Ghi nhận tiêu thụ minibar tại thời điểm check-out. Trong kỳ lưu trú chỉ kiểm kê để theo dõi tồn kho, không đẩy vào folio. Hệ thống đảm bảo mỗi lần tiêu thụ chỉ được tính một lần duy nhất.
- Đồ thất lạc: ghi nhận mô tả đồ vật, số phòng, ngày phát hiện và theo dõi trạng thái xử lý đến khi trả lại khách.

## 3.3 Phân hệ Dịch vụ & F&B

- Room Service: tiếp nhận yêu cầu qua điện thoại, tablet trong phòng hoặc QR code; charge tự động vào folio.
- Nhà hàng: đặt bàn, gọi món; charge vào folio nếu là khách đang lưu trú.
- Spa & Laundry: booking lịch, theo dõi trạng thái đơn, charge vào folio khi hoàn thành.
- Tất cả dịch vụ đều có đơn giá, danh mục, phân quyền tạo charge và audit trail đầy đủ.

## 3.4 Phân hệ Tài chính & Thanh toán

### FR-4.1 Quản lý Folio & Hóa đơn

- Folio theo dõi toàn bộ giao dịch của một booking: phí phát sinh, thanh toán, cọc, hoàn tiền.
- Phát hành hóa đơn VAT điện tử trong ngày check-out. Yêu cầu xuất sau ngày check-out cần Kế toán xét duyệt.
- Hủy hóa đơn: chỉ Kế toán/Quản lý được thực hiện, bắt buộc nhập lý do và hệ thống ghi nhận đầy đủ thông tin.
- Hoàn tiền cọc dư: Kế toán xét duyệt, ghi nhận phương thức hoàn và thời gian xử lý.

### FR-4.2 Báo cáo & Thống kê

- Báo cáo Occupancy Rate theo ngày, tuần, tháng.
- Báo cáo doanh thu tổng hợp phân tách theo nguồn khách (Trực tiếp, OTA, Walk-in, Khách đoàn) và loại phòng.
- KPI tự động: ADR (Average Daily Rate), RevPAR, GOP (Gross Operating Profit) — xuất hàng ngày.

## 3.5 Phân hệ CRM & Loyalty

### FR-5.1 Quản lý Khách hàng 360°

- Hồ sơ khách hàng đầy đủ: thông tin cá nhân, lịch sử lưu trú, sở thích, ghi chú VIP, tài liệu đã scan.
- Phân khúc khách hàng: VIP, Corporate, Regular, Group.
- Lịch sử tương tác: mọi điểm tiếp xúc giữa khách và khách sạn được ghi lại trong CRM.

### FR-5.2 Chương trình Loyalty

- Tích lũy điểm: 1 VNĐ giá trị booking = 1 điểm; chỉ cộng điểm sau khi checkout thành công.
- Hạng thành viên: Silver (0–10.000 điểm), Gold (10.001–50.000 điểm), Platinum (> 50.000 điểm) với đặc quyền riêng từng hạng.
- Đổi điểm: áp discount vào folio, đổi đêm phòng miễn phí hoặc dịch vụ bổ sung.
- Chiến dịch marketing: gửi email/SMS ưu đãi theo phân khúc khách hàng.

## 3.6 Phân hệ HRM (Nhân sự)

- Hồ sơ nhân viên: thông tin cá nhân, bộ phận, chức vụ, loại hợp đồng, ngày tuyển dụng.
- Ca làm việc: lập lịch ca, kết nối với Housekeeping để phân công dọn phòng tự động.
- Chấm công: tích hợp máy chấm công, tính giờ làm thêm và phụ cấp.
- Bảng lương: tính tự động theo ca làm, bảo hiểm, thuế TNCN; xuất bảng lương hàng tháng.
- Đào tạo & Chứng chỉ: theo dõi lịch đào tạo, ngày hết hạn chứng chỉ hành nghề.

## 3.7 Phân hệ Logistics (Kho vật tư)

- Danh mục vật tư phân loại theo bộ phận: Buồng phòng, F&B, Minibar, Kỹ thuật, Vệ sinh.
- Quản lý tồn kho: nhập/xuất kho, cảnh báo tự động khi tồn kho dưới ngưỡng tối thiểu.
- Khi minibar được ghi nhận tiêu thụ, hệ thống tự động trừ tồn kho và tạo đề xuất đặt hàng nếu cần.
- Đặt hàng nhà cung cấp: tạo Purchase Order, theo dõi trạng thái giao hàng, xác nhận nhập kho.
- Kiểm kê định kỳ: lập lịch kiểm kê, đối chiếu thực tế so với hệ thống.

## 3.8 Phân hệ E-commerce & Kênh phân phối

- Website đặt phòng: tích hợp booking engine, hiển thị phòng trống và giá real-time.
- Channel Manager: đồng bộ tự động tình trạng phòng và giá với Booking.com, Agoda, Expedia qua API chuẩn.
- Rate management: quản lý giá theo kênh, theo mùa; hỗ trợ yield management khi occupancy cao.
- Thanh toán online: tích hợp cổng thanh toán đạt chuẩn PCI-DSS (VNPay, Stripe, PayPal).

## 3.9 Data Warehouse & Business Intelligence

- ETL Pipeline: trích xuất dữ liệu vận hành từ HMS hàng đêm, transform và load vào Data Warehouse.
- Mô hình Star Schema: Fact (Reservation, Revenue, Occupancy) và Dimension (Date, Room, Guest, Channel).
- BI Dashboard: Occupancy Rate, ADR, RevPAR, GOP, NPS — cập nhật theo ngày.
- Phân tích dự báo: xu hướng đặt phòng, dự báo doanh thu 30/60/90 ngày tới.
- So sánh cùng kỳ: YoY (năm so năm), MoM (tháng so tháng).

## 4.1 Stack công nghệ

| Lớp | Công nghệ | Ghi chú |
|---|---|---|
| Backend API | ASP.NET Core 8 Web API | RESTful + Minimal API |
| ORM | Entity Framework Core 8 (Code-First) | Bắt buộc cho toàn bộ truy cập DB |
| Database chính | SQL Server 2022 / PostgreSQL 16 | Migration do EF Core quản lý |
| Authentication | ASP.NET Core Identity + JWT Bearer | RBAC tích hợp sẵn |
| Message Queue | RabbitMQ / Azure Service Bus | Async events giữa các module |
| Cache | Redis | Session, room availability, rate limit |
| Frontend | React 18 / Next.js hoặc Blazor Server | SPA hoặc SSR |
| Mobile Housekeeping | React Native / Flutter | App dọn phòng cho nhân viên |
| Container | Docker + Kubernetes | Cloud hoặc on-premise |
| Data Warehouse | Azure Synapse / SQL Server DW | OLAP, ETL bằng SSIS hoặc dbt |
| CI/CD | GitHub Actions / Azure DevOps | Auto test, migrate, deploy |

## 4.2 Nguyên tắc Entity Framework Core bắt buộc

- Toàn bộ truy cập database phải thông qua EF Core DbContext. Không viết raw SQL ngoại trừ stored procedure được phê duyệt riêng.
- Code-First Migrations: mọi thay đổi schema tạo migration file và commit vào git. Không thay đổi schema thủ công trên môi trường production.
- Repository Pattern + Unit of Work: tách biệt hoàn toàn Domain Logic khỏi Infrastructure.
- Fluent API Configuration: cấu hình entity qua IEntityTypeConfiguration<T>. Không dùng Data Annotation cho business logic.
- Soft Delete bắt buộc: tất cả entity nghiệp vụ có trường IsDeleted (bool) và DeletedAt (DateTime?). Không bao giờ xóa cứng dữ liệu vận hành.
- Audit Fields bắt buộc trên mọi entity: CreatedAt, CreatedBy, UpdatedAt, UpdatedBy.
- Concurrency Control: sử dụng RowVersion (byte[]) cho entity thường xuyên cập nhật đồng thời (Room, Reservation, Folio, Invoice).
- Lazy Loading tắt mặc định. Sử dụng Include() tường minh để tránh N+1 query.
- Global Query Filters: IsDeleted = false áp dụng ở cấp DbContext; TenantId filter chuẩn bị sẵn cho multi-tenant giai đoạn 3.

## 4.3 Cấu trúc DbContext

| DbContext | DbSet chính | Mục đích |
|---|---|---|
| HotelDbContext | Room, RoomType, Reservation, ReservationRoom, Guest, GuestDocument | Core HMS — OLTP chính |
| | Folio, FolioCharge, Invoice, | Tài chính |

| DbContext | DbSet chính | Mục đích |
|---|---|---|
| | Payment, Refund | |
| | HousekeepingTask, MaintenanceTicket, LostAndFound, MinibarLog | Vận hành |
| | Service, ServiceOrder, Staff, ShiftAssignment | Dịch vụ & Nhân sự |
| | LoyaltyAccount, LoyaltyTransaction, CrmProfile | CRM & Loyalty |
| | InventoryItem, InventoryTransaction, PurchaseOrder | Logistics |
| | AuditLog, SystemConfig, SeasonalPrice | Hệ thống |
| WarehouseDbContext | FactReservation, FactRevenue, FactOccupancy | Data Warehouse — OLAP (read-only từ API) |
| | DimDate, DimRoom, DimGuest, DimChannel | Dimension tables |

## 5.1 Bảng tích hợp

HMS đóng vai trò hệ thống trung tâm (Core System), tích hợp với 7 hệ thống vệ tinh thông qua Event Bus (bất đồng bộ) và REST API (đồng bộ):

| Hệ thống | Phương thức | Dữ liệu HMS → Hệ thống | Dữ liệu Hệ thống → HMS |
|---|---|---|---|
| ERP (Tài chính) | REST API + Event Bus | Bút toán, hóa đơn, thu chi | Tỷ giá, danh mục tài khoản kế toán |
| CRM | Event Bus (pub/sub) | Thông tin khách, lịch sử lưu trú, feedback | Hồ sơ khách, phân khúc, chiến dịch |
| Loyalty | REST API | Giá trị booking, sự kiện checkout | Điểm tích lũy, hạng thành viên, đặc quyền |
| HRM | REST API | Ca làm việc, phân công dọn phòng | Danh sách nhân viên, ca làm, thông tin lương |
| Logistics | Event Bus | Tiêu thụ minibar và vật tư | Tồn kho hiện tại, ngưỡng cảnh báo |
| E-commerce/ OTA | Webhook + Channel Manager API | Phòng trống, giá theo ngày | Booking mới, hủy, chỉnh sửa từ OTA |
| Data Warehouse | ETL batch (23:00 hàng ngày) | Toàn bộ dữ liệu giao dịch ngày | Không — một chiều |

## 5.2 Domain Events

| Event | Publisher | Subscriber(s) |
|---|---|---|
| reservation.created | HMS — Reservation | CRM, Loyalty, E-commerce/OTA |
| reservation.cancelled | HMS — Reservation | CRM, Loyalty, ERP, OTA Channel Manager |
| reservation.noshow | HMS — Job Scheduler | CRM, ERP (xử lý phạt), Loyalty |
| checkin.completed | HMS — Front Desk | HRM (xác nhận ca), Housekeeping, CRM |
| checkout.completed | HMS — Front Desk | ERP (bút toán), Loyalty (cộng điểm), CRM, DW |
| payment.received | HMS — Finance | ERP, Loyalty |
| room.status.changed | HMS — Housekeeping | Front Desk, OTA Channel Manager |
| minibar.consumed | HMS — Housekeeping | HMS Finance (folio), Logistics (tồn kho) |
| maintenance.ticket.created | HMS — Housekeeping | HRM (phân công kỹ thuật), Front Desk |
| maintenance.ticket.resolved | HMS — Technical | Housekeeping (lệnh dọn), Front Desk |
| inventory.low.alert | HMS — Logistics | Purchasing (tạo PO đề xuất) |

| Event | Publisher | Subscriber(s) |
|---|---|---|
| loyalty.points.earned | Loyalty Service | CRM, Notification Service |
| entity.audit_logged | entity.audit_logged | Tự động lưu: CreatedBy, CreatedAt, UpdatedBy, UpdatedAt |

| Mã | Quy tắc | Loại | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| BR-01 | Hệ thống KHÔNG khóa cứng một 'Phòng vật lý' (RoomId) cụ thể ngay khi booking được xác nhận. Thay vào đó, hệ thống chỉ trừ đi 1 đơn vị trong 'Tồn kho hạng phòng' (RoomType Inventory). Việc gán phòng vật lý (Room Assignment) chỉ được thực hiện vào ngày khách Check-in hoặc do Lễ tân chủ động xếp trước 1 ngày. | Cứng | RowVersion lock |
| BR-02 | Giờ check-in tiêu chuẩn: 14:00. Early check-in 06:00–09:00: phụ thu 50% tiền phòng. Trước 06:00: phụ thu 100%. | Cấu hình* | Theo từng KS |
| BR-03 | Giờ check-out tiêu chuẩn: 12:00. Late check-out 12:00–15:00: phụ thu 30%; 15:00–18:00: phụ thu 50%; sau 18:00: tính 100% giá phòng ngày. | Cấu hình* | 3 mức rõ ràng |
| BR-04 | Hủy trước 48h: hoàn 100% cọc. Hủy trong 24–48h: hoàn 50%. Hủy dưới 24h: mất toàn bộ cọc. No-show: mất cọc và có thể áp phí phạt bổ sung. | Cấu hình* | Theo loại phòng |
| BR-05 | Check-in phải scan giấy tờ tùy thân hợp lệ. Ảnh scan lưu có timestamp, mã hóa AES-256. | Pháp lý | NĐ 05/1999 |
| BR-06 | Trẻ em dưới 6 tuổi: miễn phí. Trẻ 6–12 tuổi: 50% giá người lớn. | Cấu hình* | Theo từng KS |
| BR-07 | Hóa đơn VAT phát hành trong ngày check-out. Sau ngày đó cần Kế toán xét duyệt. | Pháp lý | NĐ 123/2020 |
| BR-08 | Giá phòng tính theo night rate. OTA có thể có giá riêng. Khi occupancy > 80% áp dụng yield management tự động. | Nghiệp vụ | Revenue Mgt |
| BR-09 | Thanh toán thẻ qua cổng PCI-DSS. Hệ thống không lưu số thẻ đầy đủ, chỉ lưu payment token. | Bảo mật | PCI-DSS v4.0 |
| BR-10 | OTA prepaid: không thu cọc khi check-in. Kênh đặt phòng phải được ghi nhận vào Reservation. | Cứng | Tránh thu trùng |
| BR-11 | Minibar chỉ được tính vào folio một lần duy nhất tại thời điểm check-out. Hệ thống dùng flag trên MinibarLog để đảm bảo tính nhất quán. | Cứng | Tính chính xác |
| BR-12 | Walk-in áp giá rack rate. Không áp discount tự động. | Nghiệp vụ | Cấu hình được |
| BR-13 | Điểm Loyalty: 1 VNĐ = 1 điểm. Chỉ cộng điểm sau khi checkout và thanh toán đủ. | Loyalty | CRM tích hợp |
| BR-14 | Soft delete bắt buộc toàn hệ thống. Không xóa cứng dữ liệu nghiệp vụ. | Kỹ thuật | EF Global Filter |
| BR-15 | Tự động hóa tài chính: Hệ thống tự động tính toán Số dư (Balance) của Folio ngay khi có thay đổi về Phí (Charge) hoặc Thanh toán (Payment). | Cứng | Controller Logic |
| BR-16 | Tự động tính thuế: Hóa đơn (Invoice) tự động tính toán tiền thuế VAT (10%) và Tổng cộng dựa trên số tiền trước thuế (SubTotal) được nhập. | Pháp lý | Real-time calc |
| BR-17 | Audit Trail: Hệ thống tự động ghi lại lịch sử chỉnh sửa dữ liệu (ai sửa, lúc nào). | Kỹ thuật | Context Override |

**Lưu ý:** "Mọi thao tác Thêm/Sửa đều được hệ thống tự động ghi lại người thực hiện (CreatedBy, UpdatedBy) và thời gian thực hiện (CreatedAt, UpdatedAt) nhờ cơ chế Ghi đè SaveChanges (Override) trong DbContext. Người dùng không cần nhập tay các dữ liệu này, đảm bảo tính khách quan và chống gian lận dữ liệu."

| Mã | Nhóm | Yêu cầu | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|
| NFR-01 | Hiệu năng | Thời gian phản hồi API giao dịch thông thường | < 2 giây với 200 người dùng đồng thời |
| NFR-02 | Hiệu năng | Thời gian tạo báo cáo tháng (operational DB) | < 5 giây |
| NFR-03 | Hiệu năng | Thời gian query phân tích từ Data Warehouse | < 30 giây |
| NFR-04 | Khả dụng | Uptime hệ thống; cửa sổ bảo trì 02:00–04:00 | ≥ 99.5% / tháng; RTO < 4 giờ |
| NFR-05 | Bảo mật | Mã hóa dữ liệu truyền tải và lưu trữ | TLS 1.3; AES-256 cho PII và scan giấy tờ |
| NFR-06 | Bảo mật | Phân quyền và audit trail | RBAC; audit log bất biến, lưu tối thiểu 2 năm |
| NFR-07 | Bảo mật | Tuân thủ PCI-DSS cho thanh toán thẻ | Không lưu số thẻ; chỉ lưu token |
| NFR-08 | Khả năng mở rộng | Quy mô phòng và người dùng | ≥ 500 phòng; ≥ 100 concurrent users |
| NFR-09 | Khả năng mở rộng | Sẵn sàng multi-tenant (giai đoạn 3) | TenantId trên mọi entity từ đầu |
| NFR-10 | EF Core | Code-First Migration bắt buộc | Không deploy SQL thủ công; CI/CD auto-migrate |
| NFR-11 | EF Core | Repository Pattern + Unit of Work | Tách Domain / Infrastructure hoàn toàn |
| NFR-12 | EF Core | Soft delete toàn hệ thống | Global Query Filter IsDeleted = false |
| NFR-13 | EF Core | Concurrency token entity nhạy cảm | RowVersion byte[] cho Room, Reservation, Folio |
| NFR-14 | Giao diện | Sơ đồ phòng lễ tân tối ưu Desktop | ≤ 3 thao tác để hoàn thành check-in |
| NFR-15 | Tuân thủ pháp luật | Lưu trữ thông tin khách lưu trú | NĐ 05/1999; hóa đơn NĐ 123/2020/NĐ-CP |

Toàn bộ schema được thiết kế Code-First, quản lý bởi EF Core Migrations. Các quy ước chung áp dụng cho mọi entity: khóa chính Guid, audit fields (CreatedAt, CreatedBy, UpdatedAt, UpdatedBy), soft delete (IsDeleted, DeletedAt).

## 8.1 Nhóm Core — Phòng & Đặt phòng

### Room & RoomType

| Room_Trường | Kiểu EF Core | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| RoomId | Guid | PK, Non-Clustered | Khóa chính (Sử dụng Guid để bảo mật và mở rộng). |
| RoomNumber | string(10) | Required, Unique | Số phòng (Thiết lập Unique Index để không bao giờ bị trùng). |
| Floor | int | Required | Tầng |
| RoomTypeId | Guid | FK → RoomType | Loại phòng |
| Status | enum RoomStatus | Required | VacantClean \| VacantDirty \| Occupied \| OutOfOrder \| UnderMaintenance |
| BasePrice | decimal(18,2) | Required | Giá cơ bản mỗi đêm |
| Description | string(500) | Nullable | Mô tả tiện ích |
| RowVersion | byte[] | [Timestamp] | Optimistic concurrency control |
| IsDeleted / DeletedAt | bool / DateTime? | Default false | Soft delete |

| RoomType — Trường | Kiểu EF Core | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| RoomTypeId | Guid | PK | |
| TypeName | string(50) | Required | Standard \| Superior \| Deluxe \| Suite |
| MaxOccupancy | int | Required | Số khách tối đa |
| AreaSqm | decimal(6,2) | Required | Diện tích m² |
| Amenities | string(1000) | Nullable | JSON danh sách tiện ích |
| SeasonalPrices | ICollection<SeasonalPrice> | Navigation | Bảng giá theo mùa |

| SeasonalPrice — Trường | Kiểu EF Core | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| **PriceId** | Guid | PK | Khóa chính |
| **RoomTypeId** | Guid | FK → RoomType | Thuộc hạng phòng nào |
| **SeasonName** | string(100) | Required | Tên mùa (VD: Lễ 30/4, Tết Âm Lịch, Mùa hè) |
| **StartDate** | DateTime | Required | Ngày bắt đầu áp dụng giá này |
| **EndDate** | DateTime | Required | Ngày kết thúc |
| **Price** | decimal(18,2) | Required | Mức giá mới áp dụng trong giai đoạn này |

## Reservation (Đặt phòng)

| Trường | Kiểu EF Core | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| ReservationId | Guid | PK | Khóa chính dạng Guid. |
| BookingCode | string(20) | Required, Unique | Mã đặt phòng (Duy nhất toàn hệ thống, tự động tạo). |
| GuestId | Guid | FK → Guest | Khách hàng chính |
| CheckInDate | DateTime | Required | Ngày nhận phòng dự kiến |
| CheckOutDate | DateTime | Required | Ngày trả phòng dự kiến |
| ActualCheckIn | DateTime? | Nullable | Giờ check-in thực tế |
| ActualCheckOut | DateTime? | Nullable | Giờ check-out thực tế |
| Channel | enum BookingChannel | Required | Direct \| OTA \| WalkIn \| Group \| Corporate |
| OtaSource | string(50) | Nullable | Agoda, Booking.com... (nếu kênh OTA) |
| IsOtaPrepaid | bool | Default false | Đã thanh toán trước qua OTA — không thu cọc |
| Status | enum ReservationStatus | Required | Pending \| Confirmed \| CheckedIn \| CheckedOut \| Cancelled \| NoShow |
| DepositAmount | decimal(18,2) | Default 0 | Tiền cọc đã thu |
| SpecialRequests | string(1000) | Nullable | Yêu cầu đặc biệt của khách |
| CancelledAt | DateTime? | Nullable | Thời điểm hủy |
| CancelledBy | string(100) | Nullable | Người thực hiện hủy |
| CancellationReason | string(500) | Nullable | Lý do hủy |
| NoShowDetectedAt | DateTime? | Nullable | Thời điểm xác nhận No-show (job tự động) |
| Rooms | ICollection<ReservationRoom> | Navigation | Các phòng trong booking |
| RowVersion | byte[] | [Timestamp] | Concurrency control |

## ReservationRoom (Chi tiết đặt phòng)

| ReservationRoom — Trường | Kiểu EF Core | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| **DetailId** | Guid | PK | Khóa chính |
| **ReservationId** | Guid | FK → Reservation | Thuộc Booking gốc nào |
| **RoomTypeId** | Guid | FK → RoomType | Khách đặt hạng phòng nào |
| **RoomId** | Guid? | FK → Room | Số phòng cụ thể (Chỉ gán lúc check-in) |
| **RoomRate** | decimal(18,2) | Required | Giá thỏa thuận chốt bán lúc đặt (Tránh sai lệch giá sau này) |
| **Adults** | int | Default 1 | Số người lớn |
| **Children** | int | Default 0 | Số trẻ em |

### Guest

| Trường | Kiểu EF Core | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| GuestId | Guid | PK | |
| FullName | string(200) | Required | Họ và tên |
| IdNumber | string(20) | Required | Số CCCD / Passport |
| Nationality | string(50) | Required | Quốc tịch |
| DateOfBirth | DateTime | Required | Ngày sinh |
| Phone | string(20) | Required | Số điện thoại |
| Email | string(200) | Nullable | Email liên hệ |
| GuestType | enum GuestType | Default Regular | VIP \| Corporate \| Regular \| Group |
| LoyaltyAccountId | Guid? | FK → LoyaltyAccount | Liên kết tài khoản điểm thành viên |
| Preferences | string(1000) | Nullable | JSON: tầng ưa thích, dị ứng thực phẩm... |

### GuestDocument

| GuestDocument — Trường | Kiểu EF Core | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| **DocumentId** | Guid | PK | Khóa chính |
| **GuestId** | Guid | FK → Guest | Thuộc về khách hàng nào |
| **DocumentType** | enum DocType | Required | IDCard (CCCD), Passport, Visa... |
| **DocumentUrl** | string(500) | Required | Đường dẫn file ảnh scan (cần mã hóa bảo mật) |
| **UploadedAt** | DateTime | Required | Thời điểm tải lên hệ thống |

## 8.2 Nhóm Tài chính

### Folio (Phiếu chi phí)

| Folio — Trường | Kiểu EF Core | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| FolioId | Guid | PK | |
| ReservationId | Guid | FK | FK. 1 Reservation có thể có nhiều Folio (hỗ trợ Master Folio và Personal Folio) |
| FolioType | enum FolioType | Default Personal | Phân loại: Master (Hóa đơn tổng đoàn) hoặc Personal |
| TotalCharges | decimal(18,2) | Auto-Sync | Tự động cộng dồn tổng từ bảng FolioCharge mỗi khi có thay đổi. |
| TotalPayments | decimal(18,2) | Auto-Sync | Tự động cộng dồn từ bảng Payments (bao gồm cả tiền cọc). |

| Folio — Trường | Kiểu EF Core | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| Balance | decimal(18,2) | Real-time | Tự động tính: TotalCharges - TotalPayments (Dư nợ hiện tại). |
| Status | enum FolioStatus | Required | Open \| Closed \| Settled |
| Charges | ICollection<FolioCharge> | Navigation | Chi tiết khoản phí |
| RowVersion | byte[] | [Timestamp] | Concurrency control |

## FolioCharge (Chi tiết khoản phí)

| FolioCharge — Trường | Kiểu EF Core | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| ChargeId | Guid | PK | |
| FolioId | Guid | FK → Folio | |
| ChargeType | enum ChargeType | Required | Room \| Minibar \| Service \| Surcharge \| Discount |
| Description | string(200) | Required | Mô tả khoản phí |
| Quantity | decimal(10,2) | Default 1 | Số lượng |
| UnitPrice | decimal(18,2) | Required | Đơn giá |
| TotalAmount | decimal(18,2) | Auto-calc | Tự động tính: Quantity x UnitPrice (Thành tiền của dịch vụ). |
| ChargedAt | DateTime | Required | Thời điểm phát sinh |
| ChargedBy | string(100) | Required | Nhân viên ghi nhận |

## Payment (Lịch sử thanh toán)

| Payment — Trường | Kiểu EF Core | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| **PaymentId** | Guid | PK | Khóa chính |
| **FolioId** | Guid | FK → Folio | Thanh toán cho phiếu chi phí nào |
| **Amount** | decimal(18,2) | Required | Số tiền khách thanh toán / đặt cọc |
| **PaymentMethod** | enum PayMethod | Required | Cash \| CreditCard \| BankTransfer \| EWallet \| Debt |
| **ReferenceCode** | string(100) | Nullable | Mã chuẩn chi ngân hàng, mã giao dịch (nếu có) |
| **PaymentDate** | DateTime | Required | Ngày giờ thanh toán thực tế |
| **CashierId** | Guid | FK → Staff | Người thu ngân thực hiện (dùng để chốt ca) |

## Invoice & Payment & Refund

| Invoice — Trường | Kiểu EF Core | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| InvoiceId | Guid | PK | |
| FolioId | Guid | FK → Folio | |
| InvoiceNumber | string(30) | Required, Unique | Số hóa đơn theo quy định thuế |
| SubTotal | decimal(18,2) | Required | Giá trị trước thuế |

| Invoice — Trường | Kiểu EF Core | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| ServiceCharge | decimal(18,2) | Required | Phí phục vụ (Thường là 5% trước VAT) |
| VatRate | decimal(5,4) | Default 0.10 | Thuế suất VAT hiện hành |
| VatAmount | decimal(18,2) | Computed | SubTotal × VatRate |
| TotalAmount | decimal(18,2) | Computed | SubTotal + VatAmount |
| Status | enum InvoiceStatus | Required | Draft \| Issued \| Cancelled |
| IssuedAt | DateTime? | Nullable | Ngày phát hành chính thức |
| CancelledBy | string(100) | Nullable | Người hủy hóa đơn |
| CancellationReason | string(500) | Nullable | Lý do hủy — bắt buộc khi Status = Cancelled |
| CancelledAt | DateTime? | Nullable | Thời điểm hủy |

| Refund — Trường | Kiểu EF Core | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| RefundId | Guid | PK | |
| FolioId | Guid | FK → Folio | |
| Amount | decimal(18,2) | Required | Số tiền hoàn trả |
| RefundMethod | enum PaymentMethod | Required | Cùng phương thức thanh toán gốc |
| Status | enum RefundStatus | Required | Pending \| Approved \| Completed \| Rejected |
| ApprovedBy | string(100) | Nullable | Kế toán phê duyệt |
| Reason | string(500) | Required | Lý do hoàn tiền |
| ProcessedAt | DateTime? | Nullable | Thời điểm hoàn tất xử lý |

## 8.3 Nhóm Vận hành

### HousekeepingTask & MaintenanceTicket

| HousekeepingTask — Trường | Kiểu EF Core | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| TaskId | Guid | PK | |
| RoomId | Guid | FK → Room | |
| AssignedStaffId | Guid? | FK → Staff | Nhân viên phụ trách |
| TaskType | enum TaskType | Required | Cleaning \| Turndown \| Inspection \| MinibarCheck |
| Status | enum TaskStatus | Required | Pending \| InProgress \| Completed \| Skipped |
| Priority | enum Priority | Default Normal | Low \| Normal \| High \| Urgent |

| HousekeepingTask — Trường | Kiểu EF Core | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| ScheduledDate | DateTime | Required | Ngày thực hiện |
| CompletedAt | DateTime? | Nullable | Thời điểm hoàn thành |
| Notes | string(500) | Nullable | Ghi chú đặc biệt |

| MaintenanceTicket — Trường | Kiểu EF Core | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| TicketId | Guid | PK | |
| RoomId | Guid | FK → Room | |
| ReportedBy | string(100) | Required | Nhân viên báo cáo sự cố |
| IssueDescription | string(1000) | Required | Mô tả chi tiết hư hỏng |
| Severity | enum Severity | Required | Low \| Medium \| High \| Critical |
| Status | enum MaintenanceStatus | Required | Open \| InProgress \| Resolved \| Closed |
| AssignedTechnicianId | Guid? | FK → Staff | Kỹ thuật viên được phân công |
| ResolvedAt | DateTime? | Nullable | Thời điểm hoàn tất sửa chữa |
| ResolutionNotes | string(1000) | Nullable | Ghi chú kết quả xử lý |
| RoomStatusAfter | enum RoomStatus | Nullable | Trạng thái phòng sau khi sửa (thường VacantDirty) |

## MinibarLog & LostAndFound

| MinibarLog — Trường | Kiểu EF Core | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| LogId | Guid | PK | |
| RoomId | Guid | FK → Room | |
| ReservationId | Guid | FK → Reservation | |
| ItemId | Guid | FK → InventoryItem | Sản phẩm tiêu thụ |
| QuantityConsumed | int | Required | Số lượng tiêu thụ |
| UnitPrice | decimal(18,2) | Required | Đơn giá tại thời điểm ghi nhận |
| LoggedAt | DateTime | Required | Thời điểm ghi nhận |
| LoggedBy | string(100) | Required | Nhân viên ghi nhận |
| IsChargedToFolio | bool | Default false | Flag đảm bảo chỉ tính vào folio một lần |
| ChargedAt | DateTime? | Nullable | Thời điểm đẩy vào folio (tại check-out) |

| LostAndFound — Trường | Kiểu EF Core | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ItemId** | Guid | PK | Khóa chính |
| **RoomId** | Guid? | FK → Room | Tìm thấy ở phòng nào (có thể Null nếu nhặt ở sảnh) |
| **Description** | string(500) | Required | Mô tả đồ vật bị bỏ quên |
| **FoundDate** | DateTime | Required | Ngày giờ nhặt được |
| **FoundBy** | string(100) | Required | Tên nhân viên nhặt được |
| **Status** | enum LostStatus | Required | Pending (Chờ xử lý) \| Returned (Đã trả) \| Disposed (Đã hủy) |

## 8.4 Nhóm CRM & Loyalty

| LoyaltyAccount — Trường | Kiểu EF Core | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| AccountId | Guid | PK | |
| GuestId | Guid | FK, Unique | 1–1 với Guest |
| MemberNumber | string(20) | Required, Unique | Mã thẻ thành viên |
| Tier | enum LoyaltyTier | Default Silver | Silver \| Gold \| Platinum |
| CurrentPoints | int | Default 0 | Điểm hiện có khả dụng |
| LifetimePoints | int | Default 0 | Tổng điểm tích lũy mọi thời gian |
| EnrolledAt | DateTime | Required | Ngày đăng ký chương trình |
| Transactions | ICollection<LoyaltyTransaction> | Navigation | Lịch sử giao dịch điểm |

| LoyaltyTransaction — Trường | Kiểu EF Core | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| TransactionId | Guid | PK | |
| AccountId | Guid | FK → LoyaltyAccount | |
| Type | enum LoyaltyTxType | Required | Earn \| Redeem \| Expire \| Adjustment |
| Points | int | Required | Điểm thay đổi (dương = cộng, âm = trừ) |
| ReservationId | Guid? | FK → Reservation | Booking liên quan nếu có |
| Description | string(200) | Required | Mô tả giao dịch điểm |
| TransactionDate | DateTime | Required | Ngày giao dịch |

## 8.5 Nhóm HRM & Logistics

| Staff — Trường | Kiểu EF Core | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| StaffId | Guid | PK | |
| EmployeeCode | string(20) | Required, Unique | Mã nhân viên (VD: NV001 - Ngăn nhập trùng). |

| Staff — Trường | Kiểu EF Core | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| FullName | string(200) | Required | Họ và tên |
| Department | enum Department | Required | FrontDesk \| Housekeeping \| FB \| Finance \| Technical \| HR \| Management |
| Position | string(100) | Required | Chức vụ |
| ContractType | enum ContractType | Required | FullTime \| PartTime \| Seasonal |
| HireDate | DateTime | Required | Ngày tuyển dụng |
| BaseSalary | decimal(18,2) | Required | Lương cơ bản |
| UserId | Guid? | FK → AspNetUsers | Tài khoản hệ thống liên kết |
| ShiftAssignments | ICollection<ShiftAssignment> | Navigation | Lịch ca làm việc |

| InventoryItem — Trường | Kiểu EF Core | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| ItemId | Guid | PK | |
| ItemCode | string(30) | Required, Unique | Mã vật tư |
| ItemName | string(200) | Required | Tên vật tư |
| Category | enum ItemCategory | Required | Minibar \| Amenity \| Linen \| Cleaning \| Maintenance \| Other |
| Unit | string(20) | Required | Đơn vị tính (cái, chai, kg...) |
| CurrentStock | decimal(10,2) | Required | Tồn kho hiện tại |
| MinimumStock | decimal(10,2) | Required | Ngưỡng tối thiểu — kích hoạt cảnh báo |
| UnitCost | decimal(18,2) | Required | Giá nhập kho gần nhất |
| SupplierId | Guid? | FK → Supplier | Nhà cung cấp chính |

## 8.6 Data Warehouse — Star Schema

Cấu trúc DW tách biệt hoàn toàn khỏi database vận hành. Dữ liệu được load qua ETL batch hàng đêm.

| Entity | Loại | Trường chính & Mô tả |
|---|---|---|
| FactReservation | Fact Table | ReservationKey, RoomKey, GuestKey, DateKey, ChannelKey, Revenue, Nights, ADR |
| FactRevenue | Fact Table | DateKey, RoomKey, ChargeType, Amount, VatAmount — Doanh thu chi tiết |
| FactOccupancy | Fact Table | DateKey, RoomKey, IsOccupied, OccupiedHours — Công suất phòng theo ngày |
| DimDate | Dimension | DateKey, Year, Month, Week, DayOfWeek, IsWeekend, IsHoliday, Season |
| DimRoom | Dimension | RoomKey, RoomNumber, Floor, TypeName, MaxOccupancy, BasePrice |
| DimGuest | Dimension | GuestKey, GuestType, Nationality, LoyaltyTier, AgeGroup |
| DimChannel | Dimension | ChannelKey, ChannelName, ChannelType (Direct/OTA/WalkIn/Group) |

## 8.7 Nhóm Enums (Danh mục trạng thái chuẩn hóa)

| Tên Enum | Giá trị (Key) | Mô tả nghiệp vụ |
|---|---|---|
| **RoomStatus** | 0: VacantClean, 1: VacantDirty, 2: Occupied... | Trạng thái phòng (Sẵn sàng, Chưa dọn, Đang ở...) |
| **ReservationStatus** | 0: Pending, 1: Confirmed, 2: CheckedIn... | Tiến trình đặt phòng (Đang chờ, Đã nhận phòng...) |
| **FolioStatus** | 0: Open, 1: Closed, 2: Settled | Trạng thái phiếu phí (Đang mở, Đã chốt, Đã trả phí) |
| **GuestType** | 0: Individual, 1: Group, 2: VIP, 3:Corporate | Phân loại đối tượng khách hàng (Cá nhân, Đoàn...) |
| **TaskStatus** | 0: Pending, 1: InProgress, 2: Completed... | Trạng thái công việc buồng phòng/bảo trì |

| Mã | Tên Use Case | Tác nhân | Mô tả |
|---|---|---|---|
| **LỄ TÂN & ĐẶT PHÒNG** | | | |
| **UC-01** | Đặt phòng trực tiếp | Lễ tân | Kiểm tra phòng trống, tạo booking, thu cọc, gửi xác nhận |
| **UC-02** | Đặt phòng online / OTA | Hệ thống / OTA | Nhận booking từ OTA qua webhook, xử lý prepaid, cập nhật phòng |
| **UC-03** | Tiếp nhận Walk-in | Lễ tân | Tạo booking ngay tại quầy, áp rack rate, thu cọc |
| **UC-04** | Sửa / Hủy đặt phòng | Lễ tân / Khách hàng | Áp chính sách phí hủy tự động, xử lý hoàn cọc |
| **UC-05** | Xử lý No-show | Hệ thống (Job) | Tự động lúc 18:00: cập nhật trạng thái, xử lý cọc, thông báo |
| **UC-06** | Làm thủ tục nhận phòng (Check-in) | Lễ tân | Tra cứu booking, kiểm tra phòng VacantClean, scan giấy tờ, giao thẻ |
| **UC-07** | Check-out & Thanh toán | Lễ tân | Chốt minibar, tổng hợp folio, xử lý thanh toán hoặc hoàn tiền |
| **BUỒNG PHÒNG & KỸ THUẬT** | | | |
| **UC-08** | Cập nhật trạng thái phòng | Nhân viên buồng phòng | 5 trạng thái: VacantClean, VacantDirty, Occupied, OutOfOrder, UnderMaintenance |
| **UC-09** | Phân công dọn phòng | Trưởng buồng phòng | Lịch ca, ưu tiên theo check-in sắp tới |
| **UC-10** | Ghi nhận tiêu thụ minibar | Nhân viên buồng phòng | Cập nhật MinibarLog, flag IsChargedToFolio = false |
| **UC-11** | Báo & xử lý sự cố kỹ thuật | Nhân viên / Kỹ thuật | Tạo ticket → phân công kỹ thuật → sửa → phòng về Vacant Dirty |
| **UC-12** | Ghi nhận đồ thất lạc | Nhân viên dọn phòng | Mô tả, số phòng, theo dõi trạng thái đến khi trả khách |
| **TÀI CHÍNH & KẾ TOÁN** | | | |
| **UC-13** | Ghi nhận charge dịch vụ | Lễ tân / Nhân viên F&B | Tạo FolioCharge gắn vào booking đang lưu trú |
| **UC-14** | Phát hành hóa đơn VAT | Kế toán / Hệ thống | Phát hành e-invoice theo NĐ 123/2020 trong ngày checkout |
| **UC-15** | Hủy hóa đơn | Kế toán | Bắt buộc nhập lý do, ghi CancelledBy và CancelledAt |
| **UC-16** | Hoàn tiền cọc dư | Kế toán | Xét duyệt Refund, ghi nhận phương thức và thời gian xử lý |
| **UC-17** | Quản lý công nợ doanh nghiệp | Kế toán | Hóa đơn theo kỳ, đối soát với ERP |
| **CRM, LOYALTY & HRM** | | | |
| **UC-18** | Quản lý hồ sơ khách 360° | Lễ tân / CRM | Thông tin, lịch sử lưu trú, sở thích, ghi chú VIP |
| **UC-19** | Tích điểm Loyalty | Hệ thống | Cộng điểm sau checkout, publish event tới Loyalty Service |
| **UC-20** | Đổi điểm Loyalty | Khách hàng / Lễ tân | Áp discount vào folio hoặc đổi đêm phòng miễn phí |
| **UC-21** | Quản lý nhân viên & ca làm | HR Manager | Hồ sơ, ca làm việc, chấm công, bảng lương hàng tháng |
| **UC-22** | Chiến dịch marketing | Marketing / CRM | Gửi email/SMS ưu đãi theo phân khúc khách hàng |
| **LOGISTICS, E-COMMERCE & ADMIN** | | | |
| **UC-23** | Quản lý kho vật tư | Thủ kho | Nhập/xuất kho, cảnh báo tồn kho thấp, tạo PO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **UC-24** | Đặt phòng qua website | Khách hàng | Booking engine, thanh toán online PCI-DSS |
| **UC-25** | Đồng bộ OTA / Channel Manager | Hệ thống | Cập nhật phòng trống và giá real-time với các OTA |
| **UC-26** | Quản lý danh mục & giá phòng | Admin | Loại phòng, bảng giá mùa, yield management |
| **UC-27** | Quản lý phân quyền RBAC | Admin IT | Tạo role, gán quyền, kiểm tra audit log |
| **UC-28** | Xem báo cáo & BI Dashboard | Quản lý / Ban GĐ | Occupancy, ADR, RevPAR, dự báo doanh thu 30/60/90 ngày |

| Vai trò | Họ và tên | Chữ ký | Ngày |
|---|---|---|---|
| Business Analyst (Soạn thảo) | | | |
| Solution Architect (Kỹ thuật) | | | |
| Project Manager | | | |
| Trưởng lễ tân (Nghiệp vụ) | | | |
| Kế toán trưởng (Tài chính) | | | |
| CTO / IT Manager (Kiến trúc) | | | |
| Giám đốc vận hành (Phê duyệt) | | | |

*— Hết tài liệu BRD v3.0 —*